

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Disciplina: Ciência de Dados Fundamentais

Projeto: Análise de Dados Ambientais para Soluções Sustentáveis nas Cidades

Relatório Técnico – Formato ABNT

Autor: Guilherme Souza Silva

Ano: 2025

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Objetivos	4
3. Metodologia	5
4. Resultados e Discussão	7
5. Conclusão	9
6. Referências	10

1. Introdução

Este relatório apresenta o projeto “Análise de Dados Ambientais para Soluções Sustentáveis na Cidade de São Paulo”, realizado na disciplina de Ciência de Dados Fundamentais. O estudo tem como objetivo explorar técnicas de análise de dados para identificar padrões ambientais e propor soluções sustentáveis para os desafios urbanos.

O projeto busca compreender como o consumo energético, a qualidade do ar, a produção de resíduos e o uso de recursos naturais impactam diretamente a sustentabilidade das cidades modernas.

2. Objetivos

O objetivo geral é aplicar os fundamentos da ciência de dados para compreender problemas ambientais e propor soluções sustentáveis baseadas em evidências. Os objetivos específicos incluem:

- Limpar e organizar conjuntos de dados ambientais reais;
- Identificar padrões e anomalias relevantes;
- Gerar insights úteis à formulação de políticas públicas e iniciativas sustentáveis;
- Desenvolver visualizações e relatórios técnicos que comuniquem claramente os resultados.

3. Metodologia

A metodologia seguiu o ciclo de vida da ciência de dados:

1. Entendimento do problema;
2. Coleta e preparação dos dados;
3. Análise exploratória e estatística;
4. Detecção de anomalias e padrões;
5. Visualização e comunicação dos resultados.

As ferramentas utilizadas incluem Python (bibliotecas pandas, matplotlib e numpy) e Power BI para visualizações interativas.

4. Resultados e Discussão

A análise dos dados ambientais revelou padrões relevantes, como:

- Variações sazonais no consumo de energia;
- Picos de poluição do ar associados a períodos de tráfego intenso;
- Bairros com maior geração de resíduos sólidos;
- Uso desigual de recursos naturais entre regiões urbanas.

Esses achados permitem propor intervenções como incentivos à energia renovável, expansão de programas de reciclagem otimizados por região.

5. Conclusão

A aplicação da ciência de dados à sustentabilidade urbana é uma estratégia eficaz para embasar decisões. Com base na análise, conclui-se que o uso sistemático de dados ambientais pode reduzir impactos ambientais, melhorar a eficiência energética e promover cidades mais resilientes e saudáveis.

6. Referências

BIRD, Steven; MITCHELL, Emily. Data Science for Environmental and Sustainability Analysis. O

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). World Energy Outlook 2023. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Environmental Data Platform. Disponível em: <https://environmentaldata.unep.org/>